1. Giới thiệu

1.1 Mục tiêu

Dự án hướng đến việc xây dựng một website mạng xã hội nội bộ dành cho sinh viên trường đại học, nơi người dùng có thể đăng tải thông điệp ngắn, theo dõi và tương tác qua thích, bình luận, chia sẻ cũng như tìm kiếm nội dung theo thời gian thực. Website được thiết kế với giao diện thân thiện, tốc độ xử lý nhanh, khả năng mở rộng và bảo mật cao, đồng thời là cơ hội để nhóm phát triển rèn luyện kỹ năng lập trình, thiết kế hệ thống, triển khai hạ tầng hiện đại và nghiên cứu các tính năng nâng cao như gợi ý nội dung bằng AI trong tương lai.

1.2 Phạm vi

Hiện nay, các mạng xã hội phổ biến thường có nhiều hạn chế khi áp dụng trong môi trường học tập và hầu như mọi người chỉ tương tác qua các group chung trên các trang mạng xã hội khác mà chưa có một trang web dành riêng cho sinh viên trong trường đại học. Chúng tôi nhận thấy cần có một **nền tảng chuyên biệt cho sinh viên**, nhằm khắc phục những bất cập đó và tạo ra **không gian kết nối riêng trong phạm vi trường**. Qua đó, sinh viên có thể dễ dàng: * Tương tác với nhau thông qua bài viết, bình luận, theo dõi * Hỗ trợ nhau trong học tập * Chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức môn học Hệ thống sẽ mang lại lợi ích: * Tạo ra môi trường trực tuyến an toàn, phù hợp với học đường * Tăng cường sự gắn kết giữa sinh viên trong cùng trường * Giảm sự phụ thuộc vào các mạng xã hội chung bên ngoài

1.3 Công nghệ

Frontend: * **Framework:** ReactJS * **UI Components:** * TailwindCSS * Shadcn/ui

Backend: * **Framework:** NestJS

Database: * MongoDB

DevOps: * **GitHub CI/CD** * **Cloud Hosting:** Render

2. Yêu cầu chức năng

2.1 Functional

Feature/Actor	Admin	Sinh viên	Giảng viên	Khách
Đăng ký		X	X	X
Đăng nhập	X	X	X	

Feature/Actor	Admin	Sinh viên	Giảng viên	Khách
Quên mật khẩu	X	X	X	
Đổi mật khẩu	X	X	X	
Đăng bài viết	X	X	X	
Xem bài viết	X	X	X	X
Xóa bài viết (cá nhân)	X	X	X	
Thả tim bài viết	X	X	X	
Đăng lại bài viết	X	X	X	
Bình luận bài viết	X	X	X	
Thêm thông tin tài khoản (cá nhân)	X	X	X	
Xem thông tin tài khoản (cá nhân)	X	X	X	
Sửa thông tin tài khoản (cá nhân)	X	X	X	
Xóa thông tin tài khoản (cá nhân)	X	X	X	
Thông báo	X	X	X	
Nhắn tin	X	X	X	
ChatBot	X	X	X	X
GợiXý bạn bè		X	X	

FR ID	Chức năng	Đầu vào	Đầu ra
FR_01	Đăng ký	Email: Kiểm tra đúng định dạng emailPassword: Ít nhất 6 kí tự	Thành công: Thông báo thành công, Lưu account vào databaseThất bại: Thông báo lỗi

FR ID	Chức năng	Đầu vào	Đầu ra
FR_02	Đăng nhập	Account: Username + password	Thành công: Điều hướng đến trang chủThất bại: Thông báo lỗi
FR_03	Quên mật khẩu		Thành công: Điều hướng đến Đổi mật khẩuThất bại: Thông báo lỗi
FR_04	Đổi mật	Mật khẩu mới: Ít nhất 6 kí tựXác nhận mật khẩu mới: Phải trùng khớp với mật khẩu mới	Thành công: Thông báo thành đổi mật khẩu thành công, update password mới vào databaseThất bại: Thông báo lỗi
FR_05	Đăng bài viết	Điều kiện: bắt buộc phải đăng nhập mới dc đăng → nếu chưa đăng nhập thì thông báo lỗiNội dung dc đăng: text (max 500 kí tự), Hình ảnh (dưới bao nhiêu MB), …..	Thành công: Hiển thị bài viết lên trang chủ và trang cá nhânThất bại: Thông báo lỗi
FR_06	Xem bài viết	Bài viết của ng đã kết bạn hoặc bài viết hiện trên trang chủ	
FR_07	Xóa bài viết (cá nhân)	Điều kiện: bắt buộc phải đăng nhập → nếu chưa đăng nhập thì thông báo lỗiBài viết đã đăng	Thành công: Xoá bài viếtThất bại: Thông báo lỗi

FR ID	Chức năng	Đầu vào	Đầu ra
FR_08	Thả tim bài viết	Điều kiện: bắt buộc phải đăng nhập → nếu chưa đăng nhập thì thông báo lỗiBài viết của người khác (không dc thả tim bài viết của mình)Chỉ dc thả 1 tim cho 1 bài viết	Thành công: Icon trái tim đổi trạng thái, số lượng tim bài viết +1Thất bại: Thông báo lỗi
FR_09	Đăng lại bài viết	Điều kiện: bắt buộc phải đăng nhập → nếu chưa đăng nhập thì thông báo lỗiBài viết của user khác	Thành công: Đăng lại bài viết trên trang cá nhân của bản thânThất bại: Thông báo lỗi
FR_10	Bình luận bài viết	Điều kiện: bắt buộc phải đăng nhập → nếu chưa đăng nhập thì thông báo lỗiTối đa chỉ dc bình luận 2 cấp	Thành công: Hiển thị bình luận trên bài viết của người khác, hoặc dưới phần bình luận của 1 user khác
FR_11	Thêm thông tin tài khoản (cá nhân)	Điều kiện: bắt buộc phải đăng nhập → nếu chưa đăng nhập thì thông báo lỗiThông tin cá nhân: Username, Ngày sinh, Giới tính, Giới thiệu bản thân,... (chưa nghĩ ra thêm)	Thành công: Hiển thị các thông tin cá nhân đã thêm vào mục giới thiệu bản thân, lưu vào databaseThất bại: Thông báo lỗi

FR ID	Chức năng	Đầu vào	Đầu ra
FR_12	Xem thông tin tài khoản (cá nhân)	Điều kiện: bắt buộc phải đăng nhập → nếu chưa đăng nhập thì thông báo lỗiThông tin cá nhân: Username, Ngày sinh, Giới tính, Giới thiệu bản thân,... (chưa nghĩ ra thêm)	Thành công: Hiển thị thông tin cá nhân
FR_13	Sửa thông tin tài khoản (cá nhân)	Điều kiện: bắt buộc phải đăng nhập → nếu chưa đăng nhập thì thông báo lỗiThông tin cá nhân: Username, Ngày sinh, Giới tính, Giới thiệu bản thân,... (chưa nghĩ ra thêm)	Thành công: Hiển thị các thông tin cá nhân đã chỉnh sửa, update thông tin vào databaseThất bại: Thông báo lỗi
FR_14	Xóa thông tin tài khoản (cá nhân)		
FR_15	Thông báo	Thông báo khi: có người kết bạn, bình luận, hoặc khi thông tin cá nhân dc update	Hiển thị thông báo ở mục Thông Báo
FR_16	Nhắn tin	Điều kiện: bắt buộc phải đăng nhập → nếu chưa đăng nhập thì thông báo lỗiChỉ dc nhắn tin với 1 user khácNội dung tin nhắn không dc dài quá 500 kí tự	Thành công: Hiển thị tin nhắn trên đoạn hội thoại, lưu lịch sử tin nhắn vào database
FR_17	ChatBot	Tin nhắn của người dùng tới chatbot	Phản hồi theo yêu cầu dựa trên tin nhắn người dùng

FR ID	Chức năng	Đầu vào	Đầu ra
FR_18	Gợi ý bạn bè	Điều kiện: bắt buộc phải đăng nhập → nếu chưa đăng nhập thì thông báo lỗiKhông được gọi ý bạn bè là chính bản thân	Hiển thị danh sách gợi ý kết bạn

2.2 Non-functional

- Hiệu năng: Thời gian phản hồi < 2 giây cho 95% truy vấn. - Bảo mật: Dữ liệu người dùng được mã hóa. - Khả dụng: Hệ thống hoạt động 24/7 với uptime 99,9%. - Khả năng mở rộng, Tính dễ dùng, Tương thích… - Chức năng: Đăng nhập/ đăng ký có độ trễ <10s với region VN - UX: dùng các kỹ thuật skeleton, lưu cache thông tin trong 5p - RESTful API: tổ chức cấu hình API theo các tiêu chuẩn của RESTful API

3. Giao diện

3.1 Figma

4. Kiến trúc hệ thống

4.1 Database

BẢNG BÁO GIÁ

1. Thông Tin Đối Tác

- **Tên đối tác:** ……..
- **Địa chỉ:** ……..
- **Số điện thoại:** ……..
- **Email:** ……..

---

2. Nội Dung Thực Hiện

2.1. Chức Năng Phần Mềm

- Hệ thống mạng xã hội học tập với các chức năng chính:

- Đăng ký, Đăng nhập, Quên/Đổi mật khẩu **(FR_01 – FR_04)**
- Đăng/Xem/Xóa/Thả tim/Đăng lại/Bình luận bài viết **(FR_05 – FR_10)**
- Quản lý thông tin tài khoản: thêm, xem, sửa, xóa **(FR_11 – FR_14)**
- Thông báo **(FR_15)**
- Nhắn tin với bạn bè **(FR_16)**
- ChatBot hỗ trợ học tập **(FR_17)**
- Gợi ý bạn bè **(FR_18)**

2.2. Yêu Cầu Mở Rộng

- **Hiệu năng:** Thời gian phản hồi trung bình < 2 giây cho 95% truy vấn
- **Bảo mật:** Dữ liệu người dùng được mã hóa (AES, HTTPS/TLS)
- **Khả dụng:** Hoạt động 24/7, uptime 99,9%
- **Khả năng mở rộng:** Kiến trúc microservice + cloud-ready
- **UX/UI:** Skeleton loading, cache 5 phút, responsive trên desktop/mobile
- **RESTful API:** Tuân thủ chuẩn REST, cấu trúc rõ ràng
- **Đăng nhập/Đăng ký:** Độ trễ < 10 giây tại khu vực Việt Nam

---

3. Thời Gian Thực Hiện

- **Thời gian dự kiến:** 70– 80 ngày (chia theo sprint Agile: 5 sprint, mỗi sprint ~2 tuần)
- **Dự kiến:**
  - Sprint 1: Phân tích yêu cầu, thiết kế UI/UX, setup backend
  - Sprint 2: Chức năng Auth + Quản lý tài khoản
  - Sprint 3: Bài viết (đăng, xem, xóa, bình luận, thả tim)
  - Sprint 4: ChatBot + Nhắn tin + Thông báo
  - Sprint 5: Testing + Triển khai hạ tầng * * * ## **4. Chi Phí Xây Dựng**

STT	**Hạng mục**	**Đơn vị tính**	**Số lượng**	**Đơn giá (VNĐ)**	**Thành tiền (VNĐ)**
1	Phân tích & Thiết kế hệ thống (BRD, FRD, Design UI/UX)	Gói	1	35.000.000	35.000.000

STT	Hạng mục	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
2	Backend API (Auth, Post, Comment, Like, Friend Suggestion, Chat, Notification)	Module	1	85.000.000	85.000.000
3	Frontend Web (React/TS, responsive, cache, skeleton)	Gói	1	60.000.000	60.000.000
4	Chatbot AI (GPT API tích hợp, Q&A cơ bản)	Module	1	50.000.000	50.000.000
5	Testing + DevOps (gom chung: Unit test, Integration test, CI/CD, Deploy server)	Gói	1	75.000.000	75.000.000
	Tổng cộng				305.000.000

5. Chi Phí Hạ Tầng

- Cloud server (AWS/Azure/Viettel Cloud): 5 – 10 triệu/tháng (tùy cấu hình)

- Domain + SSL: khoảng 2 – 3 triệu/năm *(Chi phí hạ tầng thanh toán riêng theo thực tế sử dụng, chưa bao gồm trong báo giá trên)*

---

6. Bảo Hành & Bảo Trì

- **Bảo hành:** 6 tháng (sửa lỗi miễn phí)
- **Bảo trì:** 12 tháng sau nghiệm thu, chi phí 4% hợp đồng/năm (12.000.000 VNĐ) - Tổng hợp đồng là 305.000.000 VNĐ
- Bao gồm fix bug, cập nhật bảo mật, hỗ trợ server. Không bao gồm phát triển thêm tính năng mới. * * * ## **7.** Điều Khoản Thanh Toán (Milestone)
- **Đợt 1:** 30% khi ký hợp đồng
- **Đợt 2:** 30% sau khi hoàn thành Sprint 2 (chức năng Auth + Account)
- **Đợt 3:** 30% sau khi hoàn thành Sprint 4 (Chatbot + Chat + Notification)
- **Đợt 4:** 10% khi nghiệm thu và bàn giao hệ thống

Ngày lập báo giá: 06/10/2025 Đại diện công ty: ……..

Ghi chú: * Báo giá này được lập dựa trên các yêu cầu thực tế của khách hàng. * Giá trên chưa bao gồm VAT (nếu có). * Báo giá có thể thay đổi tùy theo yêu cầu bổ sung hoặc thay đổi phạm vi công việc. * * * Đại diện người mua hàng (Chữ ký số (nếu có)) ……

Đại diện công ty (Chữ ký số (nếu có)) ……

CÂU HỎI KHẢO SÁT

Nghiệp vụ và Mục đích

1. Mục đích kinh doanh chính của mạng xã hội này là gì? Anh/chị định hướng tạo doanh thu từ quảng cáo, subscription hay các mô hình khác?

2. Đối tượng người dùng mục tiêu là ai? (độ tuổi, ngành nghề, sở thích, khu vực địa lý)

Lý do (1, 2): Hiểu business model và target audience giúp định hình kiến trúc hệ thống, chọn stack công nghệ phù hợp và dự toán chi phí. Ví dụ: nếu hướng đến doanh thu quảng cáo, cần tích hợp hệ thống ads management mạnh mẽ

3. Quy mô dự kiến bao nhiều người dùng trong 6 tháng đầu và 1 năm đầu?

4. Điểm khác biệt so với Twitter/X hiện tại mà anh/chị muốn tạo ra?

Lý do (3, 4): Quy mô dự kiến và điểm khác biệt quyết định việc thiết kế database, caching strategy và scalability planning. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc chọn hosting plan trên Render.com và optimize performance.

Vai trò và Quyền hạn (Roles)

5. Các loại tài khoản nào sẽ có trong hệ thống? (User thông thường, Premium, Business, Admin, Moderator?)

6. Quyền hạn cụ thể của từng loại tài khoản như thế nào?

Lý do (5, 6): User roles và permissions là foundation của backend architecture. Cần hiểu rõ để thiết kế JWT authentication, role-based access control (RBAC) trong NestJS.

7. Hệ thống kiểm duyệt content sẽ được quản lý bởi AI, con người hay kết hợp?

8. Vai trò của admin trong việc quản lý user và nội dung ra sao?

Lý do (7, 8): Hệ thống kiểm duyệt và admin management quyết định độ phức tạp của backend logic, database design và UI/UX flow trong ReactJS.

Tính năng và Chức năng

9. Các tính năng cốt lõi nào là bắt buộc phải có ngay từ phiên bản đầu? (Tweet, Like, Share, Comment, Direct Message?)

10. Tính năng nâng cao nào anh/chị muốn bổ sung? (Live streaming, Spaces, Communities, Marketplace?)

Lý do (9, 10): Core features và advanced features giúp chia phases development, estimate timeline và prioritize resources. MVP vs full-featured application có impact lớn đến cost và timeline.

11. Hệ thống thông báo (notification) sẽ hoạt động như thế nào? Real-time, email, push notification?

12. API cho bên thứ ba có cần thiết không? Mức độ mở như thế nào?

Lý do (11, 12): Real-time notification và API integration yêu cầu WebSocket implementation, third-party service integration và security considerations.

Kỹ thuật và Performance

13. Tải trọng dự kiến mỗi ngày bao nhiều tweets, bao nhiều concurrent users?

14. Yêu cầu về tốc độ loading timeline và real-time updates là bao nhiêu giây?

Lý do (13, 14): Load capacity và performance requirements quyết định database optimization, caching strategy (Redis), và CDN configuration

15. Dung lượng lưu trữ cho media (hình ảnh, video) dự kiến là bao nhiều GB/tháng?

16. Khu vực phục vụ chính là đâu? Có cần CDN cho nhiều vùng địa lý?

Lý do (15, 16): Storage và geographic distribution ảnh hưởng đến media handling, file upload strategy và Render.com region selection.

Thống kê và Phân tích

17. Metrics quan trọng nhất mà anh/chị muốn theo dõi là gì? (DAU, engagement rate, retention?)

18. Dashboard analytics cần hiển thị những thông tin gì cho admin và user?

19. Báo cáo định kỳ nào cần thiết? (daily, weekly, monthly reports)

Lý do (17-19): Analytics requirements xác định cần tích hợp tracking systems nào, dashboard complexity và reporting features. Điều này ảnh hưởng đến database schema design và frontend dashboard components.

Triển khai và Vận hành

20. Timeline ra mắt dự kiến là bao lâu? Có cần phân chia thành các phase không? *Lý do: Timeline giúp resource planning, phân chia sprint và determine MVP scope vs full features.*